

## FICHE DE DONNÉES DE SECURITÉ

Date de préparation 23-janv.-2009

Date de révision 28-mars-2024

Numéro de révision 4

### 1. Identification

|                                      |                                                         |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Nom du produit</b>                | <b>Dimethyl sulfoxide</b>                               |
| <b>Cat No. :</b>                     | <b>43998</b>                                            |
| <b>No. CAS</b>                       | 67-68-5                                                 |
| <b>Synonymes</b>                     | Dimethyl sulfoxide; DMSO                                |
| <b>Utilisation recommandée</b>       | Produits chimiques de laboratoire.                      |
| <b>Utilisations contre-indiquées</b> | Aliments, médicaments, pesticides ou produits biocides. |

#### Données du fournisseur de la fiche de sécurité

##### Company

##### **Importateur / Distributeur**

Fisher Scientific  
112 Colonnade Road,  
Ottawa, ON K2E 7L6,  
Canada  
Tel: 1-800-234-7437

##### **Numéro d'appel d'urgence**

For information **US** call: 001-800-227-6701 / **Europe** call: +32 14 57 52 11

Emergency Number **US**:001-201-796-7100 / **Europe**: +32 14 57 52 99

**CHEMTREC** Tel. No. **US**:001-800-424-9300 / **Europe**:001-703-527-3887

### 2. Identification des dangers

#### Classification

##### **Classification WHMIS 2015**

Classé comme dangereux en vertu du Règlement sur les produits dangereux (DORS / 2015-17)

**Liquides inflammables**

Catégorie 4

#### Éléments d'étiquetage

##### **Mot indicateur**

Attention

##### **Mentions de danger**

Liquide combustible

##### **Conseils de prudence**

Prévention

Tenir loin de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et autres sources d'inflammation. Défense de fumer

**Intervention**

En cas d'incendie : Utiliser du sable sec, du produit chimique en poudre ou une mousse anti-alcool pour l'extinction

**Entreposage**

Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais

**Élimination**

Éliminer le contenu/récipient dans une usine d'élimination des déchets approuvée

**Other Hazards**

Le DMSO pénètre facilement la peau et peut agir comme transporteur d'autres produits chimiques dissous dans le corps

### 3. Composition/informations sur les composants

| Composant         | No. CAS | % en poids |
|-------------------|---------|------------|
| Diméthylsulfoxyde | 67-68-5 | <=100      |

### 4. Premiers soins

|                                                |                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Conseils généraux</b>                       | Si les symptômes persistent, appeler un médecin. Présenter cette fiche signalétique au médecin traitant.                                                               |
| <b>Contact avec les yeux</b>                   | Rincer immédiatement avec une grande quantité d'eau, y compris sous les paupières, pendant au moins quinze minutes. Obtenir des soins médicaux.                        |
| <b>Contact avec la peau</b>                    | Laver immédiatement avec beaucoup d'eau pendant au moins 15 minutes. Obtenir immédiatement des soins médicaux si des symptômes apparaissent.                           |
| <b>Inhalation</b>                              | Déplacer à l'air frais. Obtenir immédiatement des soins médicaux si des symptômes apparaissent. Si la victime ne respire pas, administrer la respiration artificielle. |
| <b>Ingestion</b>                               | NE PAS faire vomir. Obtenir des soins médicaux.                                                                                                                        |
| <b>Symptômes et effets les plus importants</b> | Difficulté à respirer. Les symptômes d'une surexposition peuvent comprendre des maux de tête, des vertiges, de la fatigue, des nausées et des vomissements             |
| <b>Notes au médecin</b>                        | Traiter en fonction des symptômes                                                                                                                                      |

### 5. Mesures à prendre en cas d'incendie

|                                                   |                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Agents extincteurs appropriés</b>              | La pulvérisation d'eau, le dioxyde de carbone (CO2), une poudre extinctrice, une mousse anti-alcool. Une eau atomisée peut être utilisée pour refroidir les contenants fermés. |
| <b>Moyens d'extinction inappropriés</b>           | Aucun renseignement disponible                                                                                                                                                 |
| <b>Point d'éclair</b>                             | 87 °C / 188.6 °F                                                                                                                                                               |
| <b>Méthode -</b>                                  | Aucun renseignement disponible                                                                                                                                                 |
| <b>Température d'auto-inflammation</b>            | 301 °C / 573.8 °F                                                                                                                                                              |
| <b>Limites d'explosivité</b>                      |                                                                                                                                                                                |
| Supérieures                                       | 42 vol %                                                                                                                                                                       |
| Inférieure                                        | 2.6 vol %                                                                                                                                                                      |
| <b>Sensibilité aux chocs</b>                      | Aucun renseignement disponible                                                                                                                                                 |
| <b>Sensibilité aux décharges électrostatiques</b> | Aucun renseignement disponible                                                                                                                                                 |

**Dangers spécifiques du produit**

Matière combustible. Les contenants peuvent exploser lorsque chauffés. Une décomposition thermique peut mener à l'émission de gaz et de vapeurs irritants.

**Produits de combustion dangereux**

Monoxyde de carbone (CO). Dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>). Oxydes de soufre. Sulfures. Formaldéhyde.

**Équipement de protection et précautions pour les pompiers**

Comme avec tout incendie, porter un appareil respiratoire autonome à demande de pression, MSHA/NIOSH (homologué ou équivalent) et une tenue de protection complète.

**NFPA**

**Santé**  
2 \*

**Inflammabilité**  
2

**Instabilité**  
1

**Dangers physiques**  
N/A

## 6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

|                                                |                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Précautions personnelles</b>                | Utiliser l'équipement de protection individuelle requis. Éliminer toutes les sources d'inflammation. Éviter l'accumulation de charges électrostatiques. S'assurer une ventilation adéquate.     |
| <b>Précautions environnementales</b>           | Ne doit pas être rejeté dans l'environnement. Ne pas déverser dans des eaux de surface ou un système d'égouts sanitaires. Consulter la section 12 pour des données écologiques supplémentaires. |
| <b>Méthodes de confinement et de nettoyage</b> | Éliminer toutes les sources d'inflammation. Absorber avec une matière absorbante inerte. Garder dans des contenants fermés appropriés pour élimination.                                         |

## 7. Manutention et stockage

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Manutention</b>  | Porter de l'équipement de protection individuelle/du visage. S'assurer une ventilation adéquate. Tenir à l'écart des flammes, des surfaces chaudes et des sources d'inflammation. Éviter le contact avec la peau, les yeux ou les vêtements. Éviter l'ingestion et l'inhalation. |
| <b>Entreposage.</b> | Conserver les récipients bien fermés dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l'écart de la chaleur, des étincelles et des flammes. Matières incompatibles. Agents oxydants forts. Acides forts. Bases fortes. Métaux alcalins.                                              |

## 8. Contrôle de l'exposition / protection individuelle

|                                            |                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Directives relatives à l'exposition</b> | Ce produit ne contient aucune substances dangereuses avec des limites d'exposition occupationnelles établies par les responsables de la réglementation spécifique à la région. |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Mesures techniques**

Vérifier que la ventilation est adéquate, en particulier dans des zones confinées. S'assurer que des douches oculaires et des douches de sécurité sont situées à proximité de l'emplacement des postes de travail.

**Équipement de protection individuelle**

|                             |                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Protection des yeux</b>  | Porter des lunettes de sécurité anti-éclaboussures ou des lunettes de protection adéquates comme on le décrit dans la norme 29 CFR 1910.133 de l'OSHA relative à la protection oculaire et faciale. |
| <b>Protection des mains</b> | Porter des vêtements et des gants de protection appropriés pour éviter toute exposition cutanée.                                                                                                    |

|                                       |                                             |                                       |                                                                                                                        |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Matériau des gants</b><br>Néoprène | <b>Le temps de passage</b><br>> 480 minutes | <b>Épaisseur des gants</b><br>0.45 mm | <b>Commentaires à gants</b><br>Comme testé sous EN374-3<br>Détermination de la résistance à la perméation des produits |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Inspecter les gants avant de l'utiliser

Veillez observer les instructions concernant la perméabilité et le temps de pénétration qui sont fournies par le fournisseur de gants.

(Consulter le fabricant / fournisseur pour des informations)

S'assurer que les gants sont appropriés pour la tâche

compatibilité chimique, dextérité, conditions opérationnelles, Susceptibilité utilisateur, par exemple effets de sensibilisation

Prendre également en considération les conditions locales spécifiques dans lesquelles le produit est utilisé, telles qu

Enlever les gants avec soin en évitant la contamination cutanée

#### Protection respiratoire

Lorsque les travailleurs sont exposés à des concentrations qui excèdent la limite d'exposition, ils doivent utiliser des appareils respiratoires approuvés appropriés. Observer la norme 29CFR 1010.134 de l'OSHA relative aux respirateurs. Si nécessaire, toujours porter un respirateur approuvé par NIOSH.

**Type de filtre recommandé :** Filtre à particules

#### Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement

Empêcher le produit de pénétrer dans les drains.

#### Mesures d'hygiène

Manipuler conformément aux bonnes pratiques de sécurité et d'hygiène industrielle. Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant le produit. Retirer et laver les vêtements et les gants contaminés, y compris l'intérieur, avant de les réutiliser. Se laver les mains avant les pauses et après le travail.

## 9. Propriétés physiques et chimiques

|                                         |                                |
|-----------------------------------------|--------------------------------|
| État physique                           | Liquide                        |
| Aspect                                  | Incolore                       |
| Odeur                                   | Inodore                        |
| Seuil de perception de l'odeur          | Aucun renseignement disponible |
| pH                                      | Aucun renseignement disponible |
| Point/intervalle de fusion              | 18.4 °C / 65.1 °F              |
| Point/intervalle d'ébullition           | 189 °C / 372.2 °F              |
| Point d'éclair                          | 87 °C / 188.6 °F               |
| Taux d'évaporation                      | Aucun renseignement disponible |
| Inflammabilité (solide, gaz)            | Non applicable                 |
| Limites d'inflammabilité ou d'explosion |                                |
| Supérieures                             | 42 vol %                       |
| Inférieure                              | 2.6 vol %                      |
| Pression de vapeur                      | 0.55 mbar @ 20°C               |
| Densité de vapeur                       | 2.7                            |
| Densité                                 | 1.100                          |
| Solubilité                              | Soluble dans l'eau             |
| Coefficient de partage octanol: eau     | Aucune donnée disponible       |
| Température d'auto-inflammation         | 301 °C / 573.8 °F              |
| Température de décomposition            | > 190°C                        |
| Viscosité                               | 1.98 mPa.s @ 25°C              |
| Formule moléculaire                     | C2 H6 O S                      |
| Masse moléculaire                       | 78.13                          |

## 10. Stabilité et réactivité

|                     |                                                                                             |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Danger de réaction  | Aucun connu suivant les informations fournies.                                              |
| Stabilité           | Hygroscopique.                                                                              |
| Conditions à éviter | Produits incompatibles. Excès de chaleur. Exposition à de l'air humide ou à de l'eau. Tenir |

à l'écart des flammes, des surfaces chaudes et des sources d'inflammation.

**Matières incompatibles** Agents oxydants forts, Acides forts, Bases fortes, Métaux alcalins

**Produits de décomposition dangereux** Monoxyde de carbone (CO), Dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>), Oxydes de soufre, Sulfures, Formaldéhyde

**Polymérisation dangereuse** Une polymérisation dangereuse ne se produira pas.

**Réactions dangereuses** La décomposition thermique peut se produire au-dessus de 189°C / 372 °C.

## 11. Données toxicologiques

### Toxicité aiguë

#### Renseignements sur le produit Renseignements sur les composants

| Composant         | DL50 orale                 | DL50 épidermique           | LC50 Inhalation              |
|-------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Diméthylsulfoxyde | LD50 = 28300 mg/kg ( Rat ) | LD50 = 40000 mg/kg ( Rat ) | LC50 > 5.33 mg/L ( Rat ) 4 h |

**Toxicologically Synergistic Products** Aucun renseignement disponible

#### Effets retardés et immédiats et effets chroniques d'une exposition de courte et de longue durée

**Irritation** Aucun renseignement disponible

**Sensibilisation** Aucun renseignement disponible

**Cancérogénicité** Le tableau ci-dessous indique si chaque agence a inscrit un ingrédient comme un cancérigène.

| Composant         | No. CAS | CIRC           | NTP            | ACGIH          | OSHA           | Mexique        |
|-------------------|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Diméthylsulfoxyde | 67-68-5 | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) |

**Effets mutagènes** Aucun renseignement disponible

**Effets sur la reproduction** Aucun renseignement disponible.

**Effets sur le développement** Aucun renseignement disponible.

**Tératogénicité** Aucun renseignement disponible.

**STOT - exposition unique** Aucun connu

**STOT - exposition répétée** Aucun connu

**Danger par aspiration** Aucun renseignement disponible

**Symptômes / effets, aigus et différés** Les symptômes d'une surexposition peuvent comprendre des maux de tête, des vertiges, de la fatigue, des nausées et des vomissements

**Renseignements sur les perturbateurs endocriniens** Aucun renseignement disponible

**Autres effets nocifs** Les propriétés toxicologiques n'ont pas été entièrement étudiées.

## 12. Données écologiques

### Écotoxicité

Ne contient pas de substances connues pour être dangereuses pour l'environnement ou non dégradables dans des stations de traitement d'eaux usées. Ne pas jeter les résidus à l'égout. .

| Composant | Algue d'eau douce | Poisson d'eau douce | Microtox | Daphnia magna |
|-----------|-------------------|---------------------|----------|---------------|
|-----------|-------------------|---------------------|----------|---------------|

|                   |                             |                                         |                                                                                                                                                       |                    |
|-------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Diméthylsulfoxyde | EC50 96h 12350 - 25500 mg/L | 40 g/L LC50 96 h<br>33-37 g/L LC50 96 h | = 16000 mg/L EC50<br>Pseudomonas putida 16 h<br>= 32 g/L EC50 Tetrahymena<br>pyriformis 24 h<br>= 77 mg/L EC50<br>Photobacterium<br>phosphoreum 5 min | EC50 24h 7000 mg/L |
|-------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

**Persistance et dégradabilité** Une persistance est peu probable

**Bioaccumulation** Aucun renseignement disponible.

**Mobilité** . Mobilité probable dans l'environnement en raison de sa solubilité dans l'eau.

| Composant         | Log Poctanol/eau |
|-------------------|------------------|
| Diméthylsulfoxyde | -1.35            |

### 13. Données sur l'élimination

**Méthodes d'élimination** Les entités générant des déchets chimiques doivent vérifier si la substance chimique rejetée est classée comme déchet dangereux. Les entités générant des déchets doivent également consulter les réglementations locales, régionales et nationales sur les déchets dangereux pour garantir une classification totale et précise.

### 14. Informations relatives au transport

|                                  |                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DOT</b>                       | LIQUIDE COMBUSTIBLE, NON RÉGLEMENTÉ POUR LE TRANSPORT DANS CETTE QUANTITÉ<br>Selon 49 CFR §173.150(f)(1), ce matériau doit être reclassé en NA1993, Combustible Liquide, NOS s'il est expédié en vrac. |
| <b>No ONU</b>                    | NA1993                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Nom officiel d'expédition</b> | Liquide combustible, n.s.a.                                                                                                                                                                            |
| <b>Groupe d'emballage</b>        | III                                                                                                                                                                                                    |
| <b>TMD</b>                       | Non réglementé                                                                                                                                                                                         |
| <b>IATA</b>                      | Non réglementé                                                                                                                                                                                         |
| <b>IMDG/IMO</b>                  | Non réglementé                                                                                                                                                                                         |

### 15. Informations sur la réglementation

#### Inventaires internationaux

| Composant         | No. CAS | DSL | NDSL | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | EINECS    | ELINCS | NLP |
|-------------------|---------|-----|------|------|-----------------------------------------------|-----------|--------|-----|
| Diméthylsulfoxyde | 67-68-5 | X   | -    | X    | ACTIVE                                        | 200-664-3 | -      | -   |

| Composant         | No. CAS | IECSC | KECL     | ENCS | ISHL | TCSI | AICS | NZIoC | PICCS |
|-------------------|---------|-------|----------|------|------|------|------|-------|-------|
| Diméthylsulfoxyde | 67-68-5 | X     | KE-32367 | X    | X    | X    | X    | X     | X     |

#### Légende:

X - Inscrit '-' - Not Listed

**KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

**LIS/LES** - liste intérieure des substances/liste extérieure des substances pour le Canada

**TSCA** - États-Unis - Section 8 (b) de l'inventaire TSCA (loi réglementant les substances toxiques)

**EINECS/ELINCS** - Inventaire européen des substances chimiques commercialisées existantes /Liste européenne des substances chimiques modifiées

**IECSC** - Chinese Inventory of Existing Chemical Substances

**KECL** - Liste des substances chimiques existantes et évaluées de la Corée

**ENCS** - Liste japonaise des substances chimiques existantes et nouvelles

**AICS** - Inventaire australien des substances chimiques (Australian Inventory of Chemical Substances)

**PICCS** - Inventaire des produits et substances chimiques des Philippines

#### Canada

FDS conforme aux dispositions de la norme canadienne - Partie 4, annexes 1 et 2 du Règlement sur les produits dangereux (RSD) et conforme aux exigences du Règlement sur les produits dangereux (alinéa 13 (1) a) de la Loi sur les produits dangereux (HPA)).

| Composant         | NPRI             | Agence Canadienne de Protection de l'Environnement (CEPA) - Liste des substances toxiques | Le Plan de gestion des produits chimiques du Canada (CEPA) |
|-------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Diméthylsulfoxyde | Part 4 Substance |                                                                                           |                                                            |

#### Autres réglementations internationales

#### Autorisation/Restrictions selon EU REACH

| Composant         | REACH (1907/2006) - Annexe XIV - substances soumises à autorisation | REACH (1907/2006) - Annexe XVII - Restrictions applicables à certaines substances dangereuses | Règlement REACH (CE 1907/2006) article 59 - Liste candidate des substances extrêmement préoccupantes (SVHC) |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diméthylsulfoxyde | -                                                                   | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)                               | -                                                                                                           |

#### Liens REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

#### Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

| Composant         | No. CAS | OECD HPV   | Des polluants organiques persistants | Potentiel de destruction de l'ozone | Restriction des substances dangereuses (RoHS) |
|-------------------|---------|------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Diméthylsulfoxyde | 67-68-5 | Inscrit(e) | Non applicable                       | Non applicable                      | Non applicable                                |

| Composant         | No. CAS | La directive Seveso III (2012/18/EU) - Quantités de qualification pour la notification des accidents majeurs | Directive Seveso III (2012/18/CE) - Quantités de qualification pour Exigences relatives aux rapports de sécurité | Rotterdam Convention (PIC) | Basel Convention (Hazardous Waste) |
|-------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Diméthylsulfoxyde | 67-68-5 | Non applicable                                                                                               | Non applicable                                                                                                   | Non applicable             | Non applicable                     |

## 16. Autres informations

#### Préparée par

Département sécurité du produit.  
Email: [chem.techinfo@thermofisher.com](mailto:chem.techinfo@thermofisher.com)  
[www.thermofisher.com](http://www.thermofisher.com)

#### Date de préparation

23-janv.-2009

#### Date de révision

28-mars-2024

#### Date d'impression

28-mars-2024

#### Sommaire

Nouveau fournisseur de services d'intervention téléphonique d'urgence.

#### Avis de non-responsabilité

À notre connaissance et selon nos renseignements et notre opinion à la date de publication de cette fiche signalétique, les renseignements fournis dans cette dernière sont exacts. Les renseignements donnés sont conçus uniquement comme un guide pour la manipulation, l'utilisation, le traitement, l'entreposage, le transport, l'élimination et le rejet sécuritaires du produit et ne doivent pas être considérés comme une garantie ou une norme de qualité. Les renseignements sont liés uniquement au produit particulier indiqué et peuvent ne pas être valides pour un tel produit utilisé en association avec toute autre substance ou dans tout autre procédé, sauf si indiqué dans le texte

**Fin de la fiche de données de sécurité**